Sagar Kriplani

Ingenieur Mechatronik & Sondermaschinenbau | Semiconductor Precision Mechanics & DFM/DFA R&D Engineer

Goethestraße 1, 89518 Heidenheim an der Brenz, Deutschland +49 157 582 90324 sagar.kriplani@outlook.com linkedin.com/in/sagar-kriplani

EU Blue Card (Unbefristet)

KURZPROFIL & KERNKOMPETENZEN

Mechatronisch versierter Entwicklungsingenieur mit Master of Science in Scientific Instrumentation (Note 1,8, EAH Jena) und Bachelor in Maschinenbau. Umfassende Erfahrung im Sondermaschinenbau (8+ modulare Maschinenplattformen), in der Aktor-Sensor-Integration und in der interdisziplinären Schnittstellenkoordination zwischen Mechanik, Elektrotechnik und Steuerungstechnik. Vertraut mit DIN/ISO-, VDE- und CE-Normen, strukturierter Fehleranalyse und Inbetriebnahmen im Maschinenbau.

BERUFLICHE PRAXIS & PROJEKTERFAHRUNG

Mechanical & Mechatronic Design Engineer — NeSt Maschinen- und Anlagentechnik GmbH 09/2021 – 12/2022 | Roding, Deutschland

- **Sondermaschinenplattformen:** Ganzheitliche Entwicklung und Serienüberleitung von **8+ Sondermaschinenplattformen**; enge Zusammenarbeit mit Elektrokonstrukteuren bei Schaltschrank-Layouts und Kabelführungen.
- **Schnittstellenintegration:** Abstimmung mechanischer Einbauräume mit Sensoren (optisch, induktiv, kapazitiv), Pneumatikventilen, Servomotoren und Not-Halt-Kreisen nach CE/VDE-Vorgaben.
- **Normen & Dokumentation:** Erstellung und Freigabe von ca. 200 normgerechten Fertigungs- und Montagezeichnungen pro Monat nach **GD&T (DIN EN ISO 1101)**.
- **Inbetriebnahmen & Fehlerbehebung:** Begleitung der Erstinbetriebnahme in der Montagehalle, Behebung mechatronischer Funktionsabweichungen und ECN-Dokumentation.

Masterand & R&D Intern — Brooks Automation (Germany) GmbH 09/2023 – 10/2024 | Jena, Deutschland

- **Sensorik & Messdatenerfassung:** Aufbau automatisierter Prüfstände mit integrierter Temperatur-, Druck- und Strömungssensorik; systematische Fehleranalyse.
- **Thermomechanische Simulation:** Gekoppelte FEA-Simulation in ANSYS Workbench; Verifikation von Wärmespreizung und thermischen Belastungsgrenzen.

WEITERE INGENIEURSERFAHRUNG

Design Engineer (Elektromechanik & Werkzeugbau) — Ravi Brass Industries 08/2019 – 08/2021 | Jamnagar, Indien

- **Elektromechanische Steckverbinder:** 3D-CAD-Konstruktion von Hochpräzisions-Steckverbindern, Schaltanlagenkomponenten und Anschlussklemmen.
- **Serienfertigung:** Betreuung von 4 Spritzguss- und Stanzwerkzeugen für >100.000 Bauteile/Monat.

Wissenschaftliche Hilfskraft / Mechatronik — Fraunhofer IOF 03/2023 – 08/2023 | Jena, Deutschland

- **Sensorprüfstände:** Aufbau und Kalibrierung mechatronischer Prüfvorrichtungen für optoelektronische Sensorsysteme.

AUSBILDUNG & AKADEMISCHER WERDEGANG

Master of Science (M.Sc.) — Scientific Instrumentation 10/2021 – 10/2024

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Deutschland | Abschlussnote: 1,8 (ECTS A)

Schwerpunkte: Sensorik, Aktorik, Messtechnik, Werkstoffwissenschaften & FEM-Simulation. Masterarbeit bei Brooks Automation (Note: 1,3).

Bachelor of Engineering (B.Eng.) — Mechanical Engineering (Maschinenbau) 08/2015 – 06/2019

Gujarat Technological University, Indien | Abschlussnote: 1,9 (8,12/10 CGPA)

FACHKOMPETENZEN & SOFTWARE

Sondermaschinenbau:	Plattformintegration, Mechatronik, Sensor-Aktor-Schnittstellen, Pneumatik, DFM/DFA
Normen & Richtlinien:	CE-Maschinenrichtlinie, VDE/EN-Sicherheitsanforderungen, **GD&T (DIN EN ISO 1101)**, FMEA
Software & CAD:	SolidWorks, Autodesk Inventor, PTC Creo, CAE-Grundlagen, ANSYS Workbench, MATLAB, Python
Messtechnik & Test:	Inbetriebnahme, Prüfstandsmessungen, Fehlerdiagnose, Kalibrierung, FLIR-Thermografie
Sprachen:	**Deutsch** (B2/C1 verhandlungssicher), **Englisch** (C1 verhandlungssicher)
Mobilität & Verfügbarkeit:	Wohnort 89518 Heidenheim (18 km / ~18 min nach Niederstotzingen), **EU Blue Card**, ab sofort